

COMPTE RENDU PROJET2 PO

1. 1. Introduction

Ce rapport présente le travail réalisé dans le cadre du Projet 2 de POO. L'objectif est de développer un programme en Java simulant la partie radio d'un réseau GSM (Global System for Mobile communications). Ce réseau gère la transmission entre les utilisateurs mobiles (MS) et le réseau 4G via des stations de base (BTS).

Le réseau GSM est décomposé en régions appelées cellules. Chaque cellule est contrôlée par une BTS (Base Transcive Station). Un MS (Mobile Station) est attaché à une seule BTS, il envoie des données vers la BTS via la liaison montante (uplink) et il reçoit des données via la liaison descendante (downlink).

2. 2. Architecture du projet

Le projet est organisé selon l'arborescence suivante :

```
PROJET2POO/  
  src/  
    gsm/  
      Affichable.java      <- Interface  
      ReseauException.java <- Exception personnalisée  
      MS.java              <- Classe de base utilisateur  
      Smartphone.java      <- Hérite de MS  
      Tablette.java        <- Hérite de MS  
      BTS.java             <- Station de base  
      Reseau.java          <- Réseau GSM complet  
      TestReseau.java      <- Classe de test (main)
```

3. 3. Description des classes

3.1 Interface Affichable

L'interface Affichable définit un contrat que toutes les classes doivent respecter. Elle contient une seule méthode : afficher(). Toutes les classes principales (MS, BTS, Réseau) implémentent cette interface. Cela garantit que chaque objet peut afficher ses informations.

3.2 Classe ReseauException

Cette classe hérite de la classe Exception de Java. Elle représente une erreur spécifique au réseau GSM. Elle est levée dans les cas suivants :

- BTS saturée : on essaie d'ajouter un MS dans une BTS déjà pleine
- MS introuvable : on essaie de supprimer un MS qui n'existe pas
- Appel vers null : on essaie d'appeler un MS inexistant
- BTS introuvable : on essaie de supprimer une BTS absente du réseau

3.3 Classe MS (Mobile Station)

C'est la classe parente qui représente un utilisateur du réseau. Elle possède les attributs suivants :

- nom, prenom, motDePasse : informations personnelles
- msisdn : numero de telephone de l'utilisateur
- imsi : numero de la carte SIM
- appelsRecus[] : tableau des appels recus (max 10)

Ses principales methodes sont :

- verifierMotDePasse() : verifie si le mot de passe est correct
- peutSAttacher(BTS) : verifie si la BTS n'est pas saturee
- appeler(MS) : passe un appel vers un autre MS
- afficherAppelsRecus() : affiche la liste des appels recus
- afficher() : methode de l'interface Affichable

3.4 Classe Smartphone (heritage)

Smartphone herite de MS. Elle ajoute deux attributs : la marque et le systeme d'exploitation (Android, iOS...). Elle redefini les methodes getTypeAppareil() et afficher(), ce qui illustre le polymorphisme.

3.5 Classe Tablette (heritage)

Tablette herite egalement de MS. Elle ajoute un attribut : la taille de l'ecran en pouces. Elle redefini aussi getTypeAppareil() et afficher() pour son propre type d'appareil.

3.6 Classe BTS (Base Transceiver Station)

La classe BTS représente une station de base. Elle gère un tableau de MS (les utilisateurs attaches). Une BTS peut gérer plusieurs cellules. Ses attributs sont :

- numero, emplacement, hauteur : identification et position

- typeMilieu : "urbain" ou "rural"
- rayonCouverture : rayon de la cellule en km
- puissance : puissance d'emission en Watts
- nbMaxUtilisateurs, nbCellules : capacites de la BTS

Ses principales methodes sont :

- estSaturee() : retourne vrai si la BTS est a pleine capacite
- ajouterMS() : attache un MS a la BTS (leve une exception si saturee)
- supprimerMS() : retire un MS de la BTS
- rechercherMS() : cherche un MS par son MSISDN

3.7 Classe Reseau

La classe Reseau represente l'ensemble du reseau GSM. Elle contient un tableau de BTS (max 20). Ses attributs sont le nom, les bandes de frequence uplink/downlink, le type d'accès multiple (TDMA, FDMA...), les debits maximaux et le delai maximum. Ses methodes permettent d'ajouter, supprimer et rechercher des BTS, de calculer le nombre d'abonnes, de localiser un utilisateur, et d'afficher les performances.

3.8 Classe TestReseau

C'est la classe principale du programme, elle contient la methode main(). Elle teste toutes les fonctionnalites du projet en 11 etapes : creation du reseau, ajout de BTS, creation d'utilisateurs, attachement aux BTS, affichage, polymorphisme, simulation d'appels, statistiques, localisation, suppression, et test des exceptions.

4. 4. Notions de POO appliquees

4.1 Heritage

Les classes Smartphone et Tablette heritent de la classe MS en utilisant le mot-cle extends. Elles recuperent automatiquement tous les attributs et methodes de MS, et ajoutent leurs propres specificites. Le constructeur de la sous-classe appelle super() pour initialiser la partie heritee.

4.2 Polymorphisme

La methode `getTypeAppareil()` est definie dans MS et redefinie dans Smartphone et Tablette avec `@Override`. Quand on appelle cette methode sur un tableau de MS contenant des Smartphones et des Tablettes, chaque objet retourne sa propre reponse. C'est le polymorphisme.

4.3 Interface

L'interface `Affichable` impose la methode `afficher()` a toutes les classes qui l'implementent (MS, BTS, Reseau). Cela garantit une coherence dans le code : n'importe quel objet de ces classes peut etre affiche de la meme facon.

4.4 Exceptions

La classe `ReseauException` est une exception personnalisee. Elle est levee avec `throw new ReseauException("message")` dans les methodes critiques. Elle est interceptee avec `try/catch` dans le `TestReseau`. Cela permet de gerer les erreurs proprement sans faire planter le programme.

5. 5. Tests et resultats

Le programme a ete teste avec succes. Les etapes suivantes ont ete verifiees :

- Creation du reseau, des BTS et des utilisateurs
- Attachement des MS aux BTS avec verification de saturation
- Appels entre utilisateurs et affichage des historiques
- Calcul des statistiques : nombre d'abonnes, nombre de BTS par milieu
- Localisation d'un utilisateur dans le reseau
- Suppression d'un MS et d'une BTS
- Toutes les exceptions sont correctement levees et affichees

Les captures d'ecran des resultats d'execution sont presentees ci-dessous

```
Projet1POO - C:\Users\Faustin\Documents\TEUTCHUENG-Faustin-POO-2
run:
    PROJET 2 POO - Simulation Reseau GSM

--- Etape 1 : Creation du reseau ---

--- Etape 2 : Creation des BTS ---
[OK] BTS#1 (pete-bandjoun) ajoutée au reseau.
[OK] BTS#2 (BAHAM-Centre) ajoutée au reseau.
[OK] BTS#3 (BAFOUSSAM) ajoutée au reseau.

--- Etape 3 : Creation des utilisateurs ---

--- Etape 4 : Attachement des MS aux BTS ---
[OK] faustin teutchueng [0551111111] attache a BTS 1
[OK] ismael kako [0552222222] attache a BTS 1
[OK] bienvenu faustin [0553333333] attache a BTS 1
[OK] ismael diane [0554444444] attache a BTS 2
```

--- Etape 5 : Affichage des utilisateurs ---

--- Smartphone ---

Nom : teutchueng faustin
Marque : Samsung
OS : Android
MSISDN : 0551111111
IMSI : 603010000001
Appels : 0

--- Smartphone ---

Nom : kako ismael
Marque : Apple
OS : iOS
MSISDN : 0552222222
IMSI : 603010000002
Appels : 0

--- Tablette ---

Nom : faustin bienvenu
Ecran : 10.1 pouces
MSISDN : 0553333333
IMSI : 603010000003

--- Utilisateur MS ---

Nom : diane ismael
MSISDN : 0554444444
IMSI : 603010000004
Appareil: Mobile
Appels : 0

--- Affichage des BTS ---

=== BTS N 1 ===

Emplacement : pete-bandjoun
Hauteur : 30.0 m
Milieu : urbain
Rayon : 1.5 km
Puissance : 20.0 W
Cellules : 3
Utilisateurs: 3 / 3
Etat : SATUREE
Liste MS :

- faustin teutchueng [0551111111] [Smartphone Samsung (Android)]
- ismael kako [0552222222] [Smartphone Apple (iOS)]

Utilisateurs: 0 / 2

Etat : Disponible

Liste MS :

(aucun utilisateur)

--- Etape 6 : Polymorphisme ---

faustin teutchueng [0551111111] --> Type : Smartphone Samsun

ismael kako [0552222222] --> Type : Smartphone Apple (iOS)

bienvenu faustin [0553333333] --> Type : Tablette (10.1 pouc

ismael diane [0554444444] --> Type : Mobile

--- Etape 7 : Appels ---

Appel passe : 0551111111 --> 0552222222

Appel passe : 0553333333 --> 0552222222

Appel passe : 0554444444 --> 0551111111

Appels recus de faustin teutchueng :

1. Appel de ismael diane (0554444444)

Appels recus de ismael kako :

1. Appel de faustin teutchueng (0551111111)

```
Appels recus de faustin teutchueng :  
  1. Appel de ismael diane (0554444444)  
Appels recus de ismael kako :  
  1. Appel de faustin teutchueng (0551111111)  
  2. Appel de bienvenu faustin (0553333333)
```

```
--- Etape 8 : Statistiques reseau ---
```

```
=== Reseau : GSM-4G ===
```

```
Bande Uplink    : 1710.0 MHz  
Bande Downlink  : 1805.0 MHz  
Type d'accès    : TDMA  
Nb BTS          : 3  
Nb abonnées     : 4  
Liste des BTS   :  
  - BTS#1 (pete-bandjoun)  
  - BTS#2 (BAHAM-Centre)  
  - BTS#3 (BAFOUSSAM)
```

```
=== Performances du reseau GSM-4G ===
```

```
=== Performances du reseau GSM-4G ===
```

```
Debit max Uplink    : 50.0 Mbps  
Debit max Downlink  : 150.0 Mbps  
Delai max           : 10.0 ms  
Nombre de BTS       : 3  
Nombre d'abonnées   : 4
```

```
BTS urbaines : 2  
BTS rurales  : 1  
Total abonnées: 4
```

```
--- Etape 9 : Localisation ---
```

```
0551111111 --> BTS#1 (pete-bandjoun)  
0554444444 --> BTS#2 (BAHAM-Centre)
```

```

--- Etape 10 : Suppression MS ---
[OK] ismael kako [0552222222] retire de BTS 1
=== BTS N 1 ===
Emplacement : pete-bandjoun
Hauteur      : 30.0 m
Milieu       : urbain
Rayon        : 1.5 km
Puissance    : 20.0 W
Cellules     : 3
Utilisateurs : 2 / 3
Etat         : Disponible
Liste MS :
- faustin teutchueng [0551111111] [Smartphone Samsung (Android)]
- bienvenu faustin [0553333333] [Tablette (10.1 pouces)]

```

```

Hauteur      : 30.0 m
Milieu       : urbain
Rayon        : 1.5 km
Puissance    : 20.0 W
Cellules     : 3
Utilisateurs : 2 / 3
Etat         : Disponible
Liste MS :
- faustin teutchueng [0551111111] [Smartphone Samsung (Android)]
- bienvenu faustin [0553333333] [Tablette (10.1 pouces)]

```

```

--- Etape 11 : Test des exceptions ---
[OK] faustin teutchueng [0599000001] attache a BTS 1
[EXCEPTION] BTS 1 saturee ! Impossible d'ajouter nono sarah [0599000000]
[EXCEPTION] MS 0000000000 introuvable dans BTS 2
[EXCEPTION] Erreur : l'utilisateur cible n'existe pas.
[EXCEPTION] BTS numero 99 introuvable.
Fin des tests - Programme termine avec succes

```

6. 6. Conclusion

Ce projet nous a permis de mettre en pratique les concepts fondamentaux de la Programmation Orientee Objet en Java : l'heritage, le polymorphisme, les interfaces et les exceptions. La simulation du reseau GSM illustre bien comment ces concepts s'appliquent dans un contexte reel. Le code est simple, structure et bien commente pour etre facilement comprehensible.